
La calculatrice, l'effaceur et le téléphone portable sont strictement interdits

Exercice 1 (05 Points)

Soit la suite réelle $(u_n)_n$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n^2 + 1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 0 < u_n < 1$.
2. Etudier la monotonie de la suite $(u_n)_n$.
3. Montrer que la suite $(u_n)_n$ est convergente puis calculer sa limite.

Exercice 2 (06 Points) Les questions suivantes sont indépendantes.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante $E(\ln(x-1)) = 2$.
2. Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2 + 1} \sin(1 - x^2), \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n - 5^n}{2^n + 5^n}.$$

3. Soit l'ensemble A définit par $A = \left\{ \frac{n}{3^n}, \quad n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

- (a) Etudier la monotonie de la suite $(x_n)_n$ définie par $x_n = \frac{n}{3^n}$, $n \in \mathbb{N}^*$.
- (b) Déterminer s'ils existent $\max A$, $\sup A$, $\min A$ et $\inf A$.

Exercice 3 (09 Points)

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} \cdot \ln(1 + \sqrt{x}) & \text{si } x \geq 0, \\ e^{a \cdot x} + b & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.
2. Trouver les valeurs de a et b pour que f soit continue en 0.
3. Trouver les valeurs de a et b pour que f soit dérivable en 0. Calculer sa fonction dérivée f' .
4. En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer qu'il existe $c_1 \in]1, 4[$ tel que

$$f'(c_1) = \frac{1}{3} \ln\left(\frac{9}{2}\right).$$

5. Montrer que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ dans un intervalle J à déterminer. Calculer $(f^{-1})'(\ln 2)$.
6. En déduire que l'équation $\sqrt{x} \ln(1 + \sqrt{x}) = 1$ admet une solution unique $c_2 > 0$.

Exercice 4 (Bonus) Soient $a, b \in \mathbb{Q}_+^*$ avec $\sqrt{a \cdot b} \notin \mathbb{Q}$. Montrer que $\sqrt{a} + \sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$.